UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFBA
www.ea.ufba.br
ADMF01-T01 - Sistemas de Apoio à Decisão
Discente: Paloma Silva de Brito
Docente: Jair Sampaio Soares Junior

Proposta de Sistema de Apoio à Decisão:

Sistema de Apoio à Decisão para Gerenciamento de Risco de SLA em Chamados de TI

1. Descrição do Sistema

1.1 Objetivo e propósito

O SAD-SLA é um sistema de apoio à decisão para equipes de operações de TI que precisam lidar com chamados em risco de violar o prazo de atendimento, o chamado SLA. Em uma fila com muitos chamados ao mesmo tempo, cada um com prioridade, prazo e condição diferentes, nem sempre é fácil saber qual chamado pede atenção primeiro e qual ação tomar. O sistema organiza os dados da fila, calcula indicadores de SLA e coloca as possíveis ações lado a lado, para que o responsável compare e decida com mais clareza.

O sistema compara cinco ações possíveis: manter o fluxo atual, priorizar o atendimento, redistribuir para outro analista, escalar para a liderança e solicitar mais informações. Cada ação recebe uma pontuação, mas o sistema não escolhe por ninguém. A decisão final é sempre da pessoa responsável, que pode escolher qualquer alternativa, mesmo que não seja a de maior pontuação, e deve registrar uma justificativa. É isso que diferencia o SAD-SLA de um sistema de recomendação.

Trata-se de uma decisão semiestruturada, de nível operacional e tático. Parte da análise pode ser calculada, mas outra parte depende do conhecimento de quem acompanha a fila e nem sempre está registrada nos dados.

1.2 Usuários principais

Analista de suporte (usuário principal). Importa a planilha de chamados, valida os dados, acompanha a visão geral, explora e filtra a fila, consulta os detalhes de cada chamado e participa da análise das alternativas.

Líder ou gestor de TI (decisor). Analisa as alternativas na matriz de decisão, ajusta os pesos dos critérios, simula cenários, registra a decisão com a justificativa, consulta o histórico de decisões e o desempenho do modelo e exporta os resultados.

Administrador do sistema (perfil opcional). Gerencia os parâmetros do sistema, atualiza a base histórica, gera relatórios e administra os usuários.

1.3 Variáveis e indicadores-chave

O sistema trabalha com dois tipos de dados. O primeiro é a base histórica, formada por chamados já resolvidos ou encerrados, usada para resumir, agrupar e classificar. Chamados cancelados continuam identificados na base, mas não contam como resolvidos e não são usados no treino do modelo. O segundo é a fotografia atual da fila, que reúne os chamados ativos no momento da análise.

Para cada chamado, o sistema considera o tipo (incidente ou requisição), a prioridade, o estado, a categoria, se é VIP, o analista responsável, a quantidade de atualizações e o tempo decorrido. A partir desses dados, calcula as horas contratadas, o percentual do SLA consumido, as horas restantes ou excedidas, se o SLA já foi violado, a probabilidade de violação e o perfil analítico do chamado. As horas contratadas seguem regras por tipo de chamado, prioridade e condição VIP, que estão descritas na seção 2.5.

O percentual consumido define a faixa de risco:

Normal (abaixo de 50%);

Acompanhamento (de 50% a 75%);

Atenção (de 75% a 90%)

Crítico (de 90% a 100%);

e Atrasado (acima de 100%).

Quando faltam dados para o cálculo, o chamado aparece como “Sem dados suficientes” e o sistema não inventa valores.

Na visão geral da fila, o sistema acompanha seis indicadores principais: chamados ativos, chamados atrasados, chamados em faixa crítica, chamados sem analista, chamados VIP em atenção e média do SLA consumido.

1.4 Funcionalidades principais

As funcionalidades seguem o caminho que o usuário percorre. Primeiro, ele importa a planilha de chamados e valida os dados. Depois, acompanha a visão geral da fila, filtra os chamados e abre os detalhes de cada um. Quando um chamado exige análise, o sistema apresenta as alternativas de ação, permite ajustar os pesos dos critérios e calcula a pontuação de cada alternativa na matriz de decisão. Em seguida, o usuário pode simular cenários mudando os pesos, registrar a decisão com a justificativa e consultar o histórico das decisões. Também é possível exportar resultados e consultar o desempenho do modelo. Para o administrador, há funções de gerenciar parâmetros, atualizar a base histórica, gerar relatórios e administrar usuários.

Na matriz de decisão, as alternativas ficam nas linhas e os critérios nas colunas. Cada alternativa recebe uma nota de 1 a 5 em cada critério, e cada critério tem um peso. A pontuação final é a soma das notas multiplicadas pelos pesos. A maior pontuação mostra qual alternativa se sai melhor com os critérios e pesos escolhidos, mas não obriga o decisor a segui-la, e nenhuma alternativa de menor pontuação é escondida.

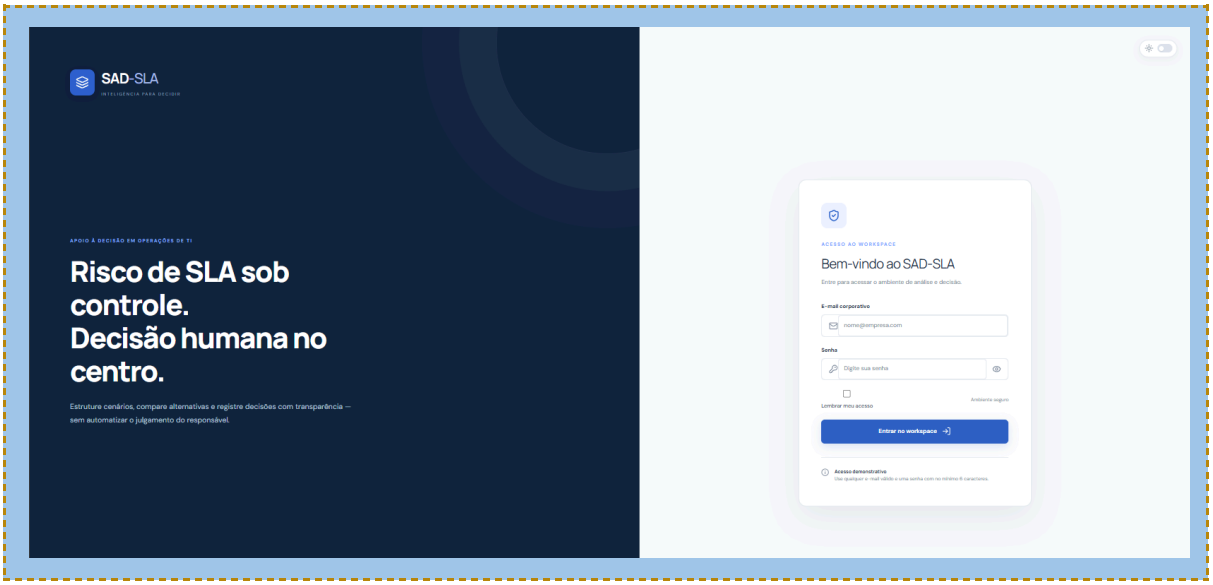
Três funções analíticas dão apoio à decisão. A sumarização resume o contexto e a distribuição da fila. O agrupamento identifica perfis parecidos de chamados, como fluxo regular, atenção e risco crítico. A classificação estima a probabilidade de violação do SLA, que é usada como um dos critérios da matriz e não define a decisão. No protótipo atual, essa probabilidade é uma estimativa heurística demonstrativa.

2. Prototipagem de Telas

O protótipo do SAD-SLA é funcional e usa uma base demonstrativa de 30 registros, com dados fictícios e anonimizados, como indicam as próprias telas. O menu lateral reúne oito telas: Visão Geral, Importar Dados, Análise da Fila, Matriz de Decisão, Análise de Sensibilidade, Histórico de Decisões, Funções Analíticas e Sobre o SAD. As telas de análise trazem o aviso "A análise apoia. Você decide.", que reforça a ideia central do sistema. Nas próximas seções estão as quatro telas pedidas (login, dashboard principal, módulo de simulação e relatórios) e uma tela complementar.

2.1 Tela de Login

Nos prints, o sistema já aparece dentro do ambiente de análise e, no canto superior direito, mostra o perfil "Decisor da operação", o ambiente demonstrativo e o aviso "Protótipo funcional". A proposta prevê três perfis de usuário (analista, gestor e administrador), e a classe Usuario do diagrama de classes já tem a função autenticar(). Nesta primeira versão, a autenticação corporativa completa ficou fora do escopo. Abaixo temos o print da primeira tela do sistema na versão clara e escura.



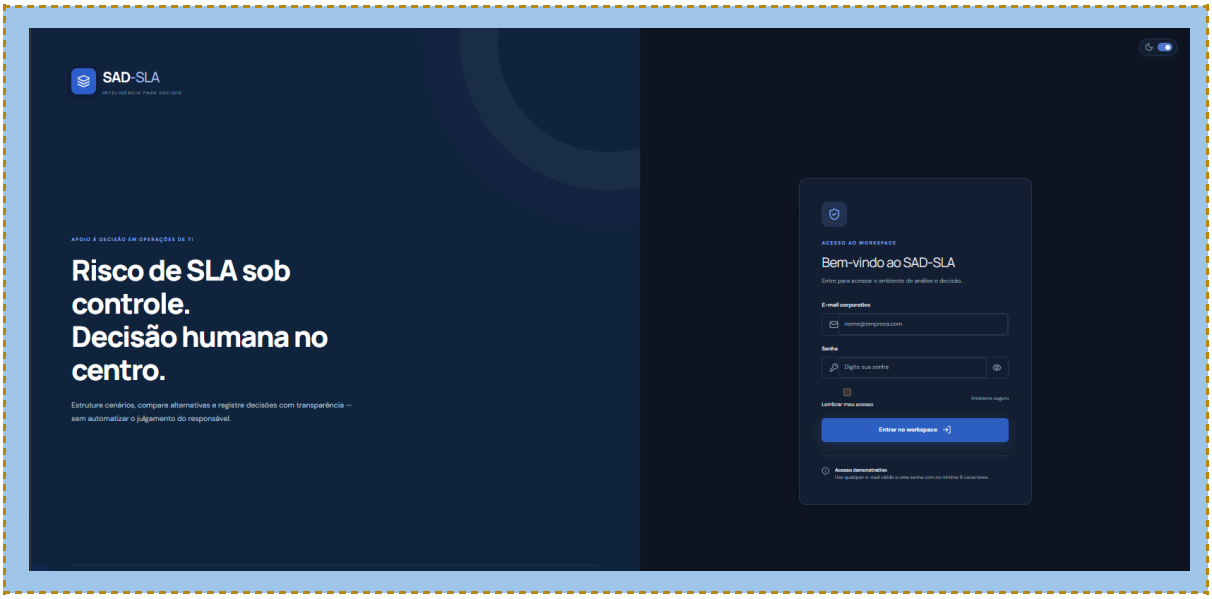


Figura 1 – Login

2.2 Dashboard Principal (Visão Geral)

A Visão Geral é a primeira tela do menu e serve para mostrar o tamanho da fila e onde está o risco, antes de abrir a análise de um chamado. No topo ficam o título e dois botões: “Importar dados” e “Abrir matriz de decisão”.

Logo abaixo, seis cartões resumem a operação. No exemplo do print, há 22 chamados ativos, 3 atrasados, 4 em faixa crítica, 5 sem analista, 2 chamados VIP em atenção e 73,6% de SLA médio consumido.

Três gráficos completam a tela. O primeiro mostra a distribuição dos chamados ativos por faixa de SLA (normal, acompanhamento, atenção, crítico, atrasado e sem dados suficientes). O segundo mostra a quantidade de chamados ativos por prioridade (P1 a P4 e Standard). O terceiro mostra, como contexto histórico, o percentual de violação por categoria, como infraestrutura, acessos, aplicações, rede, hardware e serviços.

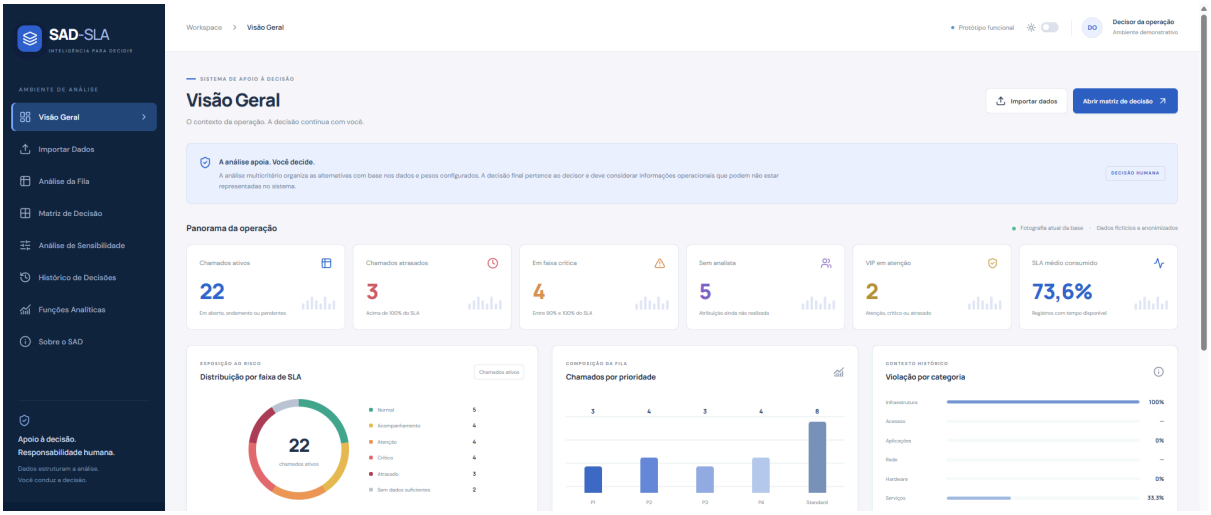


Figura 2 – Tela Visão Geral (dashboard principal) do protótipo

2.3 Módulo de Simulação

No protótipo, a simulação acontece em duas telas ligadas entre si: a Matriz de Decisão, onde as alternativas são comparadas, e a Análise de Sensibilidade, onde os pesos são alterados para ver como a comparação muda.

Matriz de Decisão. A tela é organizada em quatro passos. No primeiro, o usuário escolhe o chamado e vê o contexto dele. No exemplo, o chamado INC_0001 é um incidente de infraestrutura, de prioridade P1, VIP, com 8 horas contratadas, 9,4 horas decorridas, 118% do SLA consumido e probabilidade estimada de violação de 98%. A tela também explica por que o chamado exige análise: SLA já violado, prioridade crítica, condição VIP, alta taxa histórica da categoria e poucas atualizações.

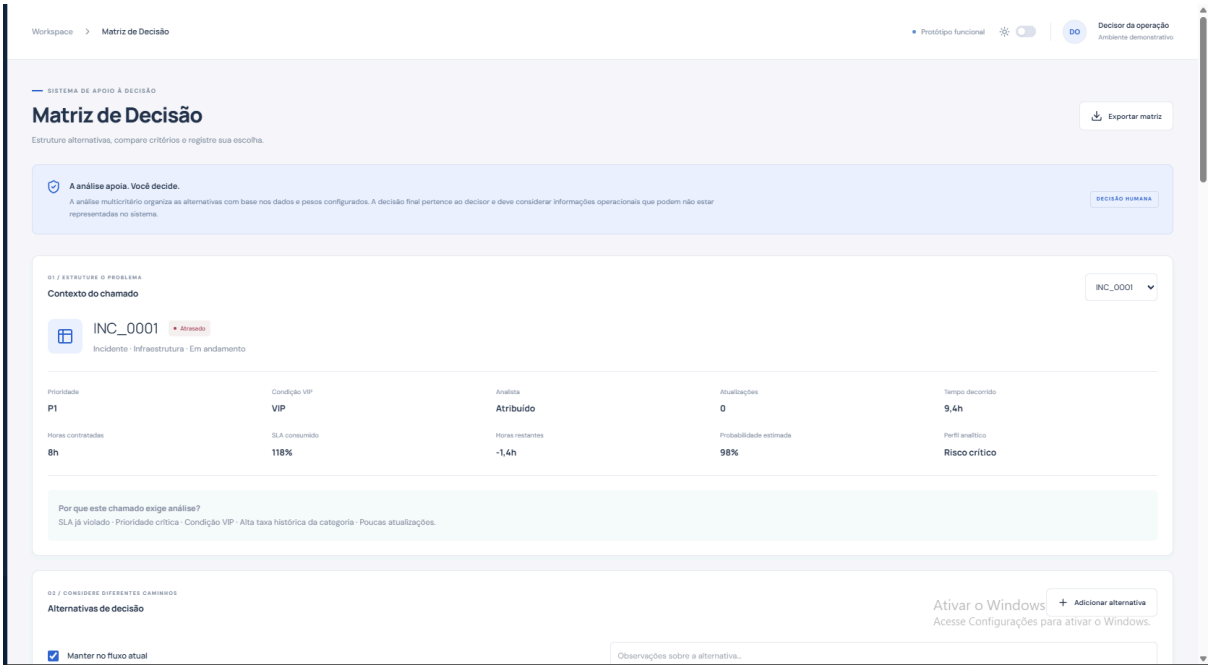


Figura 3 – Tela Matriz de Decisão: contexto do chamado e alternativas

No segundo passo, o usuário vê as alternativas de decisão, marca quais entram na comparação, escreve observações sobre cada uma e pode adicionar novas alternativas. No terceiro, define a importância de cada critério por meio de controles deslizantes. Os pesos iniciais são: redução do risco 25%, velocidade 15%, esforço operacional 10%, impacto na fila 10%, adequação à prioridade 15%, viabilidade 15% e disponibilidade 10%. Condição VIP, envolvimento da liderança e dependência profissional começam com 0%. A tela mostra a soma dos pesos e oferece a opção “Normalizar para 100%”.

O quarto passo é a matriz multicritério. As cinco alternativas aparecem nas linhas e os dez critérios nas colunas, com notas de 1 a 5. Ao lado de cada linha ficam a pontuação ponderada, as vantagens e as limitações da alternativa. No exemplo, “Priorizar o atendimento” fica com 4,2, “Redistribuir para outro analista” com 3,6, “Manter no fluxo atual” com 3,4, “Escalonar para a liderança” com 3,3 e “Solicitar complementação de informações” com 3. A própria tela lembra que a maior pontuação mostra o melhor desempenho segundo os critérios e pesos atuais, mas não determina a decisão final.

Alguns critérios são calculados pelo sistema (SLA consumido, horas restantes, prioridade, VIP, taxa histórica da categoria, atualizações e perfil analítico) e outros são informados pelo decisor, por meio das notas (risco esperado, velocidade, esforço, impacto, adequação, viabilidade, disponibilidade, liderança e dependência). A tela avisa que os valores iniciais são hipóteses fictícias, e não efeitos operacionais medidos, e que a probabilidade é uma estimativa heurística demonstrativa.

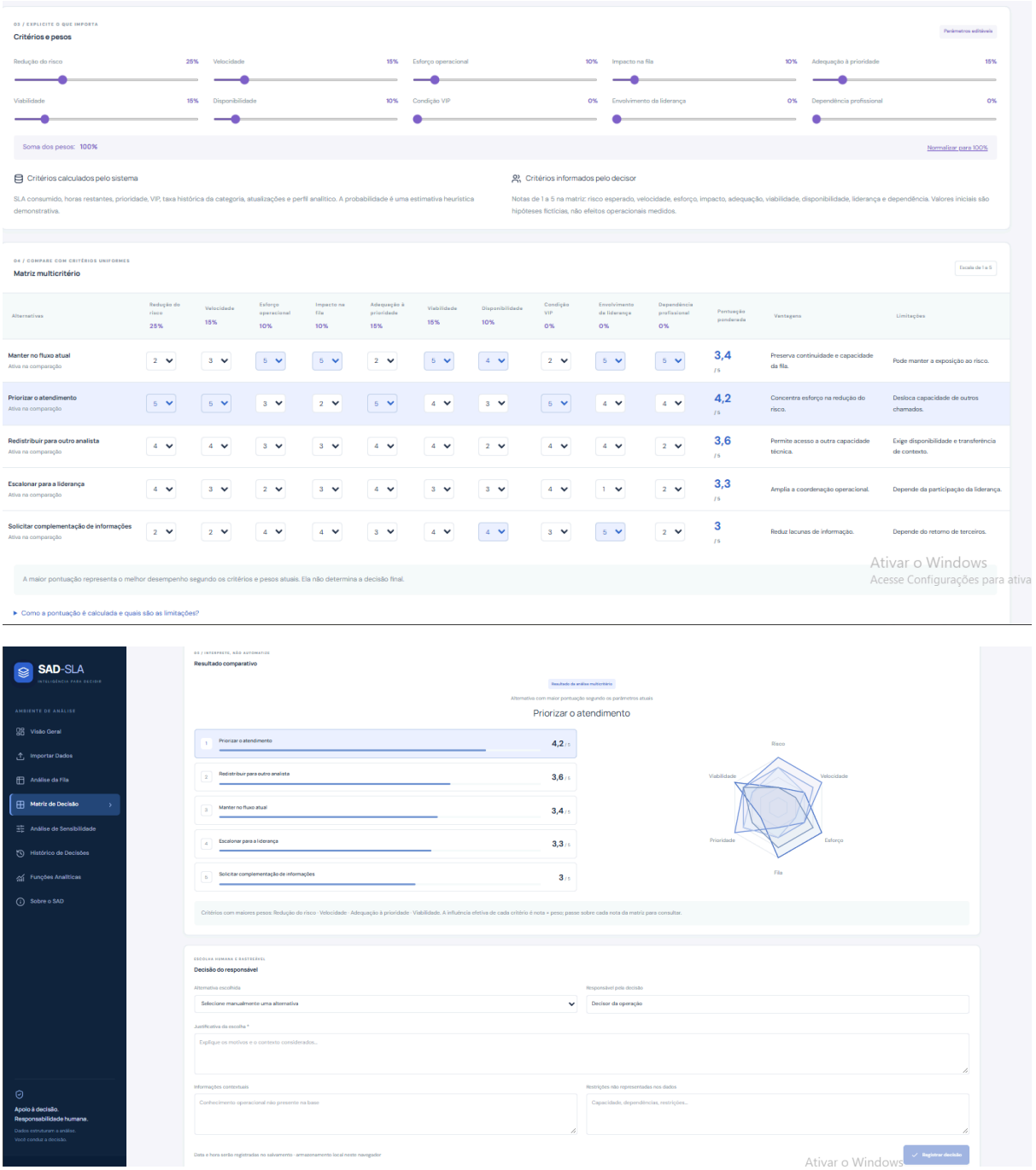


Figura 4 – Tela Matriz de Decisão: critérios, pesos e matriz multicritério

Análise de Sensibilidade. Esta tela ajuda a entender como os pesos influenciam o resultado. Ela mostra os mesmos controles de pesos da matriz, aplicados ao chamado atual, e oferece os botões "Restaurar pesos", "Salvar cenário", "Comparar cenários" e "Usar pesos no caso atual". Mais abaixo, coloca lado a lado o cenário original e o cenário simulado, cada um com o ranking das alternativas. Assim, o decisor vê se a alternativa de maior pontuação continua na frente quando os pesos mudam. No print, os dois cenários ainda mostram o mesmo resultado.

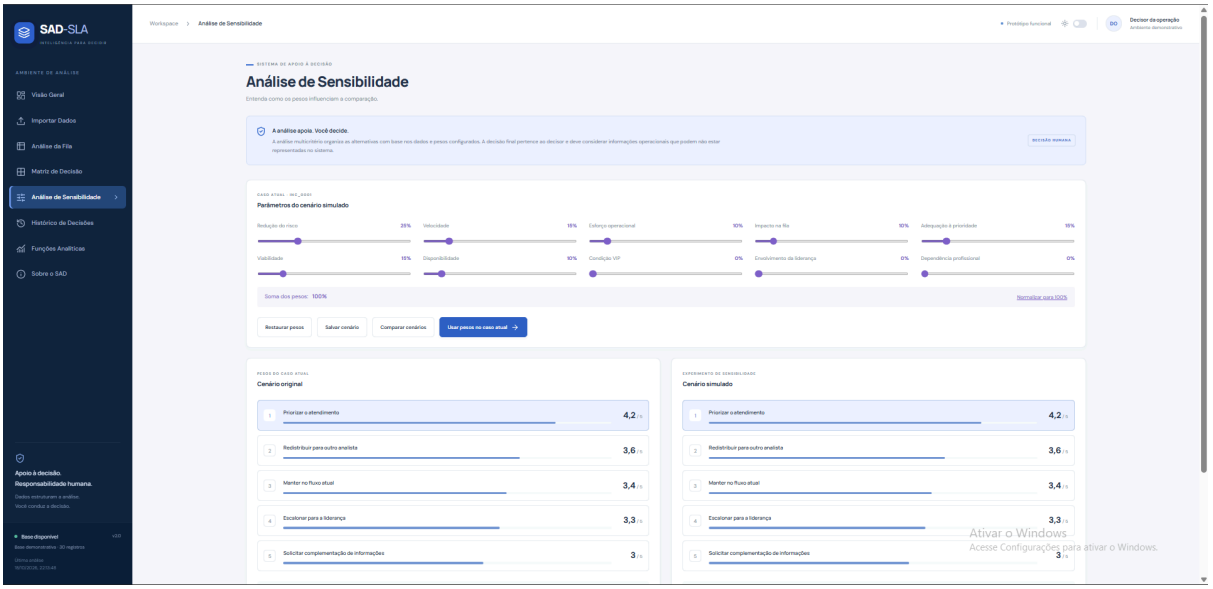


Figura 4 – Tela Análise de Sensibilidade (simulação de cenários)

2.4 Tela de Relatórios

No protótipo, a função de relatório fica na tela Histórico de Decisões, que reúne as escolhas registradas pelos decisores. A frase de apoio da tela é "Rastreabilidade e autonomia em cada escolha.", e a tela guarda o que foi decidido, quem decidiu e a justificativa.

No topo, o cartão "Autonomia do decisor" mostra o percentual de decisões em que o responsável escolheu uma alternativa diferente da que teve a maior pontuação. Isso mostra, em números, que a pontuação apoia a decisão, mas não a determina. No print, o cartão ainda não tem valor (aparece um traço), pois a tela está sem decisões registradas.

Abaixo, a seção "Decisões registradas" traz um filtro ("Todas", no print), o botão "Exportar registros" e uma tabela com nove colunas: ID anônimo, data da análise, maior pontuação, escolha do decisor, pontuação, justificativa, critérios relevantes, responsável e resultado posterior. Com essas colunas, dá para comparar a alternativa de maior pontuação com a escolha do decisor e ler a justificativa de cada caso.

A tela mostra a mensagem “Seu raciocínio também faz parte dos dados.” e orienta o usuário a registrar uma escolha na matriz para iniciar o histórico, com um botão para abrir a matriz de decisão. O botão “Exportar registros” aparece em cinza nesse estado. Além dele, a tela de Matriz de Decisão tem o botão “Exportar matriz”.

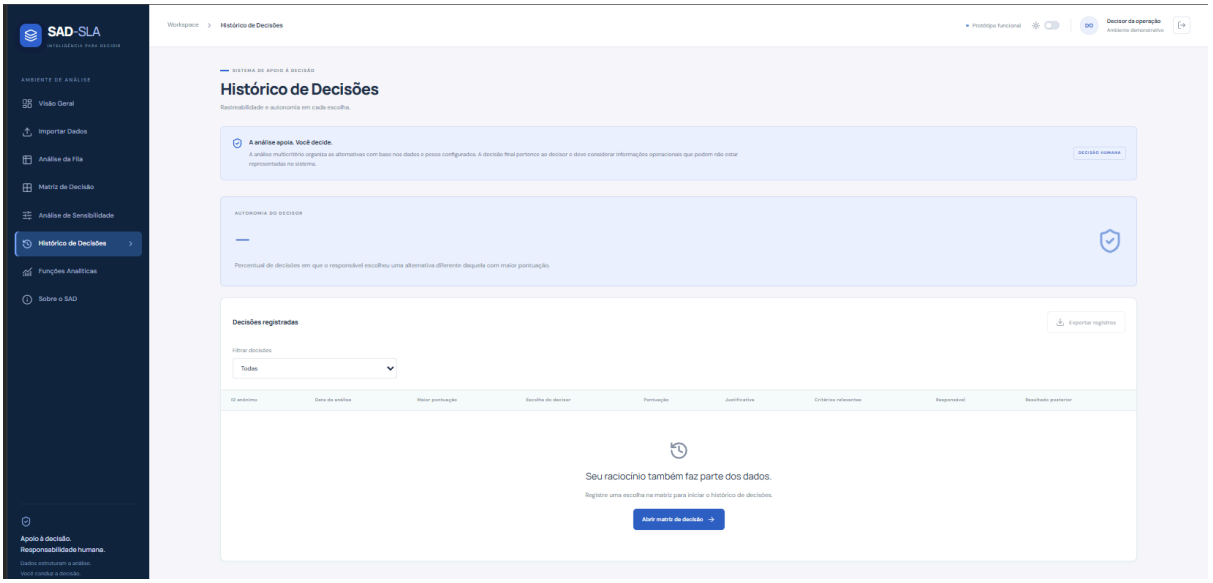


Figura 5 – Tela Análise de Exportação de Decisões.

2.5 Tela complementar: Sobre o SAD

A tela “Sobre o SAD” explica a lógica do sistema para quem o usa. Ela traz a frase “Mais clareza para decidir. Não uma decisão por você.” e mostra o caminho da informação até a decisão registrada, em dez etapas: importar dados, validar e tratar, sumarizar o contexto, identificar perfis, estimar o risco, apresentar alternativas, calcular critérios, ajustar pesos, comparar na matriz e escolher e justificar.

A tela também lista cinco motivos pelos quais o sistema é um SAD (organiza os dados e estrutura o problema, aplica critérios uniformes, permite mudar pesos e comparar cenários, torna o raciocínio transparente e mantém a decisão final com o usuário) e seis coisas que o sistema não faz: não decide automaticamente, não substitui o conhecimento do responsável, não elimina alternativas por baixa pontuação, não inventa dados ausentes, não transforma previsão em decisão e não trata a maior pontuação como obrigação.

Por fim, mostra as regras de SLA usadas no protótipo. O incidente VIP tem 8 horas, o P1 tem 4, o P2 tem 8, o P3 tem 16 e o P4 tem 24 horas. A requisição VIP tem 24 horas e a requisição standard tem 72 horas. A condição VIP vale mais que a prioridade, e as horas contratadas informadas na importação valem mais que o padrão. A tela traz ainda as faixas de consumo e o tratamento de cada estado do

chamado: por exemplo, chamados encerrados e resolvidos são finalizados, e chamados cancelados não contam como resolução e não permitem decisão operacional.

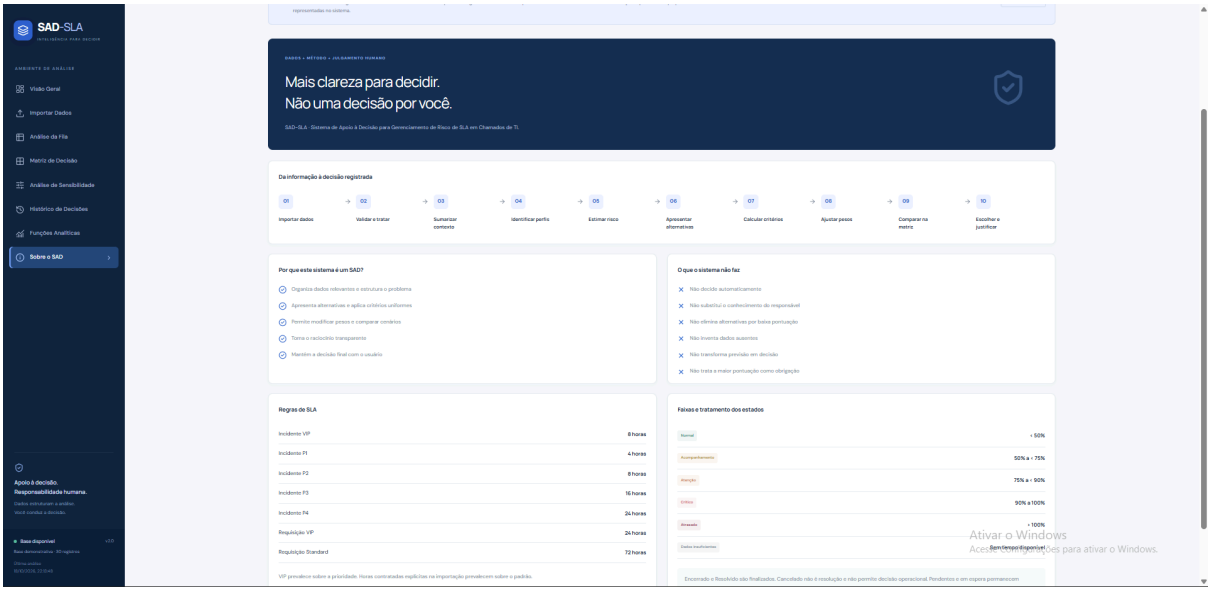


Figura 6 – Tela Sobre o SAD

3. Modelagem de Diagramas

Para complementar a proposta, foram desenvolvidos dois diagramas. O diagrama de caso de uso mostra quem usa o sistema e o que cada pessoa pode fazer. O diagrama de classes mostra as principais informações guardadas pelo sistema e como elas se relacionam.

3.1 Diagrama de Caso de Uso

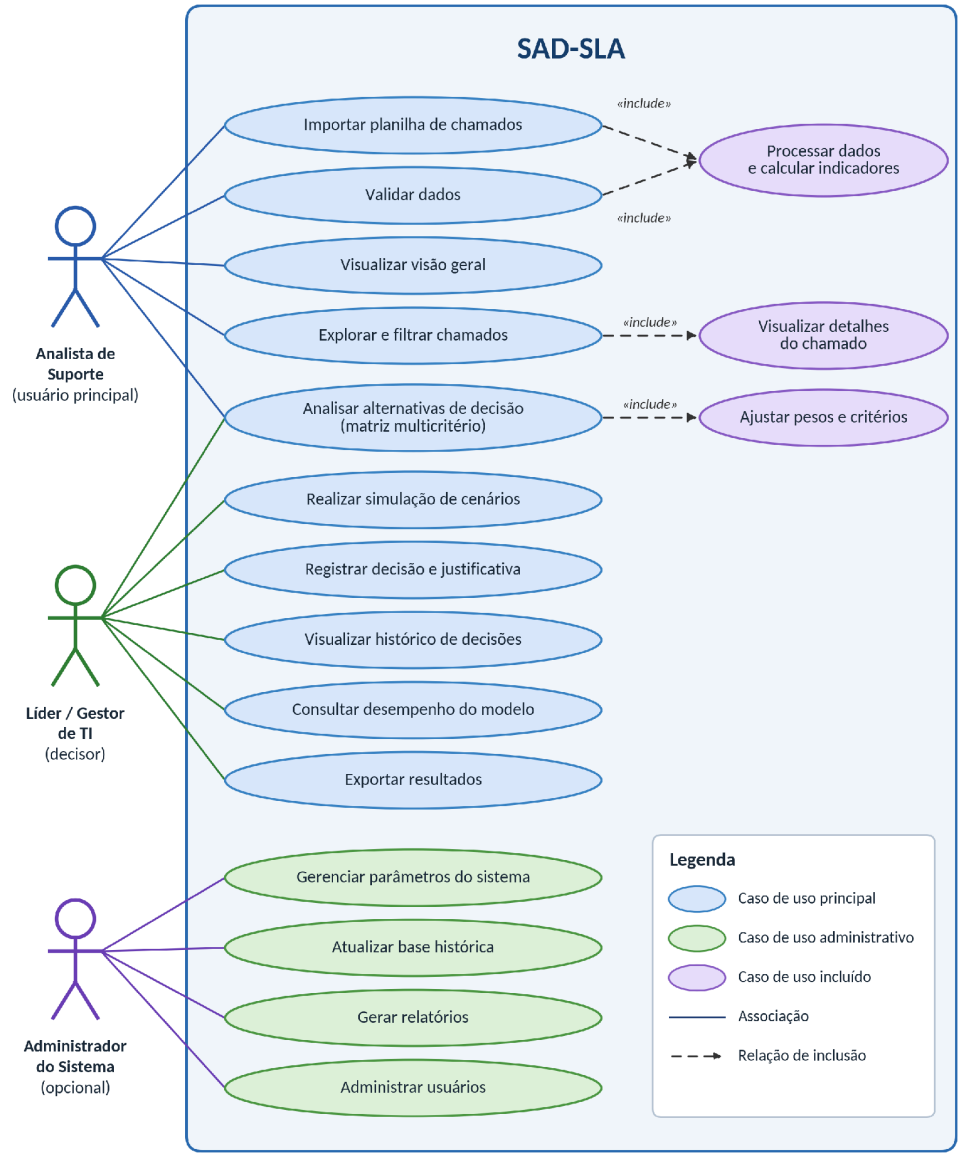


Figura 7 – Diagrama de caso de uso do SAD-SLA

No diagrama, o retângulo representa o sistema SAD-SLA e as figuras à esquerda são os usuários, chamados de atores. As linhas ligam cada ator aos casos de uso, que são as funções que ele pode usar. As cores indicam o tipo de caso de uso: azul para os principais, verde para os administrativos e roxo para os incluídos.

O analista de suporte usa as funções ligadas à fila: importar a planilha de chamados, validar dados, visualizar a visão geral, explorar e filtrar chamados e analisar alternativas de decisão. O líder ou gestor de TI também analisa alternativas e, além disso, realiza simulação de cenários, registra a decisão e a justificativa, visualiza o histórico de decisões, consulta o desempenho do modelo e exporta resultados. O administrador do sistema gerencia parâmetros, atualiza a base histórica, gera relatórios e administra usuários.

As setas tracejadas com o texto «include» indicam uma relação de inclusão: quando um caso de uso acontece, o outro acontece junto, como parte dele. No diagrama, importar planilha e validar dados incluem o processamento dos dados e o cálculo dos indicadores. Explorar e filtrar chamados inclui a visualização dos detalhes do chamado. Analisar alternativas de decisão inclui o ajuste de pesos e critérios.

3.2 Diagrama de Classes

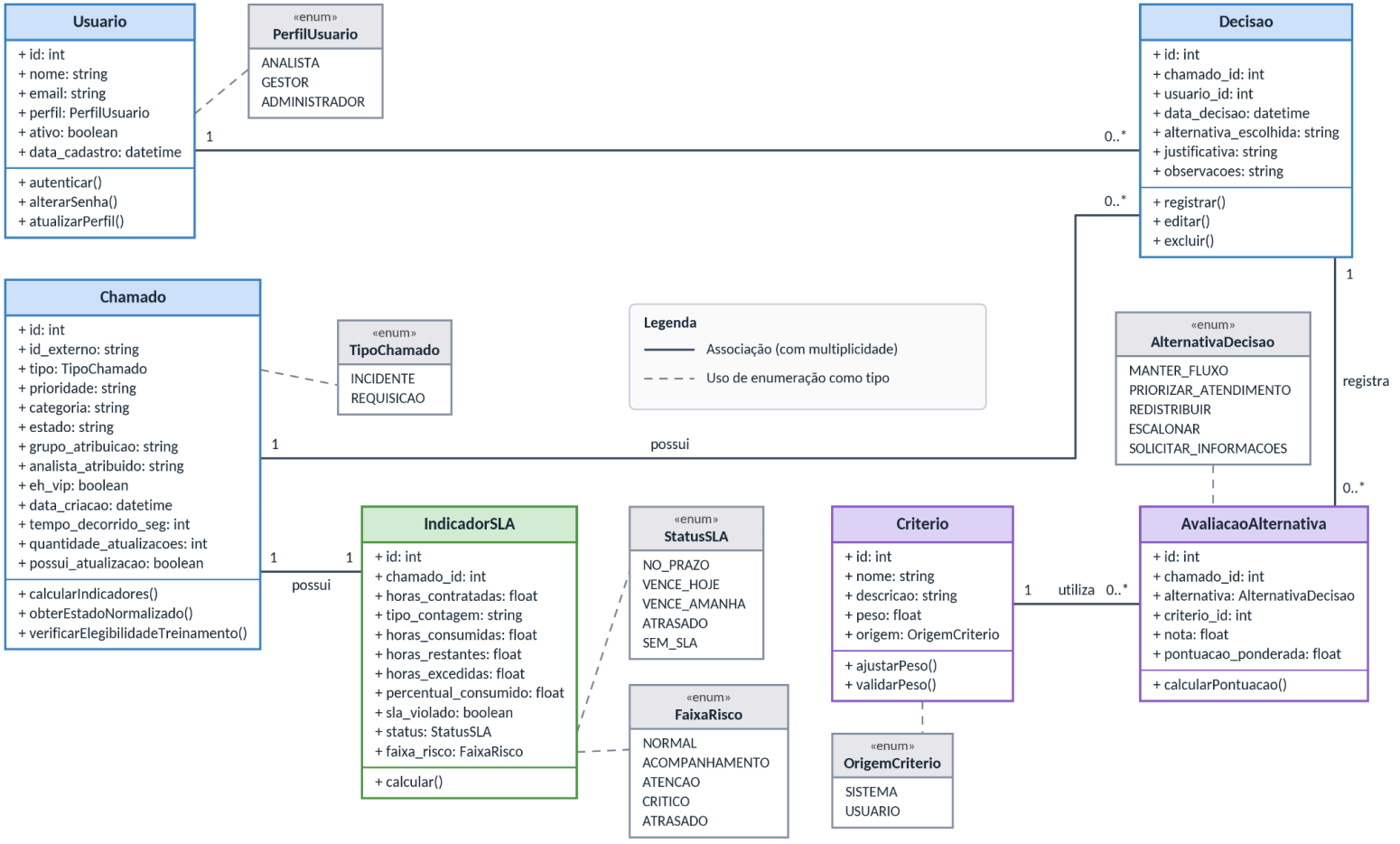


Figura 8 – Diagrama de classes do SAD-SLA

O diagrama de classes mostra seis classes e seis enumerações. As enumerações são listas de valores fixos, usadas como tipo de alguns campos, como os perfis de usuário ou as faixas de risco.

A classe **Usuario** guarda os dados de quem usa o sistema, como nome, e-mail e perfil, e tem funções como autenticar e alterar a senha. A classe **Chamado** representa o incidente ou a requisição, com dados como tipo, prioridade, categoria, estado, grupo e analista atribuídos, se é VIP e a quantidade de atualizações. A classe **IndicadorSLA** guarda os cálculos de cada chamado: horas contratadas, consumidas, restantes e excedidas, percentual consumido, se o SLA foi violado, o status e a faixa de risco. A classe **Decisao** registra a escolha feita pelo usuário: quem decidiu, qual chamado, a data, a alternativa escolhida, a justificativa e as observações. A classe **Criterio** representa um critério da matriz, com nome, descrição, peso e origem, que pode ser o sistema ou o usuário. A classe **AvaliacaoAlternativa** guarda a nota que uma alternativa recebeu em um critério e a pontuação ponderada resultante.

Os relacionamentos mostram como essas classes se conectam. Cada chamado possui um indicador de SLA. Um chamado pode ter nenhuma ou várias decisões, e um usuário também pode registrar nenhuma ou várias decisões. Uma decisão registra nenhuma ou várias avaliações de alternativas, e cada critério pode ser usado em nenhuma ou várias avaliações. Assim, a classe AvaliacaoAlternativa faz a ligação entre as alternativas e os critérios da matriz.

As enumerações são: **PerfilUsuario** (analista, gestor e administrador), **TipoChamado** (incidente e requisição), **StatusSLA** (no prazo, vence hoje, vence amanhã, atrasado e sem SLA), **FaixaRisco** (normal, acompanhamento, atenção, crítico e atrasado), **AlternativaDecisao** (manter fluxo, priorizar atendimento, redistribuir, escalonar e solicitar informações) e **OrigemCriterio** (sistema e usuário).